

Feature selection

Présentation

Le problème de Feature Selection a une grande variété d'applications dans de nombreux domaines tels que Data Mining. Dans le problème de Feature Selection, l'objectif est de trouver un sous-ensemble de features (Attributs) tel qu'un algorithme de classification utilisant uniquement les features sélectionnées offre les meilleures performances. Tout algorithme de classification supervisée peut être utilisé, comme Support Vector Machine, Decision Tree ou Naive Bayes. Étant donné un ensemble d'instances I . Chaque instance est caractérisée par d features. Soit $F = \{f_1, f_2, \dots, f_d\}$ Chaque instance I contient aussi une donnée contenant à quelle classe elle appartient.

Feature selection

Exercice 1

Utiliser les algorithmes génétiques à codage binaire pour résoudre ce problème pour les dataset suivantes :

- ▶ Breastcancer
- ▶ Lymphography
- ▶ Ionosphere

Idée Clé

Trouver la fonction de fitness en vous inspirant des articles en pièces jointes de TP

Feature selection

Exercice 2

faire l'hybridation des algorithmes génétiques et Simulated Annealing pour résoudre ce problème pour les dataset suivantes :

- ▶ Wine
- ▶ Zoo
- ▶ Krvskp

Idée Clé

Trouver la fonction de fitness en vous inspirant des articles en pièces jointes de TP

Feature selection

Exercice 3

Utiliser *Py_FS* : A Python Package for Feature Selection

Faire un tableau comparatif avec Différentes metaheuristiques

Comparer avec les résultats de l'exercice 2

Proposer des techniques pour améliorer les résultats